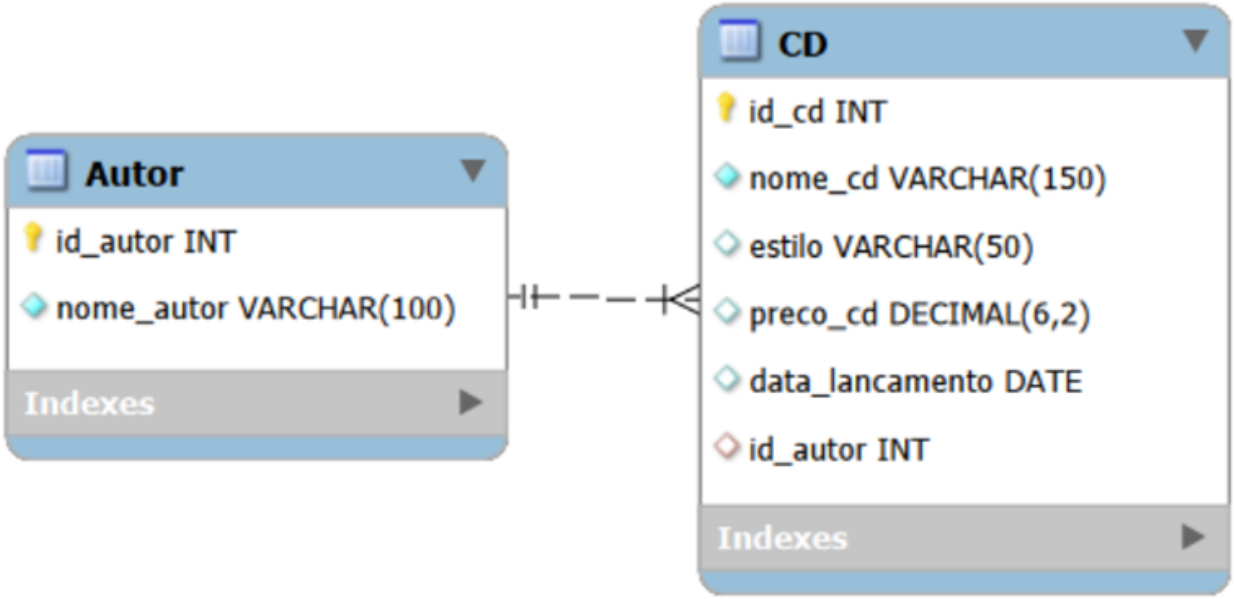
Insper

Megadados

SELECT agrupamentos

Cassia Fernandez
Maciel C. Vidal

Considere o seguinte banco de dados de uma loja de CDs



Autor

id_autor	nome_autor
1	Caetano Veloso
2	Gilberto Gil
3	Marisa Monte
4	Chico Buarque
5	Legião Urbana
6	Tom Jobim
7	Elis Regina

CD

id_cd	nome_cd	estilo	preco_cd	data_lancamento	id_autor
1	Cores, Nomes	MPB	36.90	1982-01-01	1
2	Tropicália ou Panis et Circencis	MPB	41.00	1968-01-01	1
3	Cinema Transcendental	MPB	38.50	1979-01-01	1
4	Refazenda	MPB	35.50	1975-01-01	2
5	Realce	MPB	38.20	1979-01-01	2
6	Expresso 2222	MPB	37.00	1972-01-01	2
7	Raça Humana	MPB	39.00	1984-01-01	2
8	Memórias, Crônicas e Declara...	MPB	42.00	2000-01-01	3

Query para criar o banco de dados

sql > lojadiscos.sql

Problema:
Quero comprar a coleção completa de discos de um autor.
Quanto custa a coleção completa de cada autor?

Primeiro vamos ver **quais são todos os CDs de cada autor na loja e seus respectivos preços**

```
SELECT
   Autor.nome_autor, CD.nome_cd, CD.preco_cd
FROM CD
   JOIN Autor ON CD.id_autor = Autor.id_autor
ORDER BY
   Autor.nome_autor;
```

nome_autor	nome_cd	preco_cd
Caetano Veloso	Cores, Nomes	36.90
Caetano Veloso	Tropicália ou Panis et Circencis	41.00
Caetano Veloso	Cinema Transcendental	38.50
Chico Buarque	Construção	38.90
Chico Buarque	Paratodos	40.00
Chico Buarque	Carioca	42.30
Chico Buarque	Meus Caros Amigos	39.20
Djavan	A Voz, o Violão, a Música de D...	37.50

Problema:
Quero comprar a coleção completa de um autor.
Quanto custa a coleção completa de cada autor?

Agora vamos **somar os valores de CD** para cada autor.

nome_autor	nome_cd	preco_cd
Caetano Veloso	Cores, Nomes	36.90
Caetano Veloso	Tropicália ou Panis et Circencis	41.00
Caetano Veloso	Cinema Transcendental	38.50
Chico Buarque	Construção	38.90
Chico Buarque	Paratodos	40.00
Chico Buarque	Carioca	42.30
Chico Buarque	Meus Caros Amigos	39.20
Djavan	A Voz, o Violão, a Música de D...	37.50

Problema:
Quero comprar a coleção completa de um autor.
Quanto custa a coleção completa de cada autor?

Agora vamos **somar os valores de CD** para cada autor.
Podemos ordenar a saída de acordo com o preço total da "coleção"

```
SELECT
   Autor.nome_autor,
   SUM(CD.preco_cd) as preco_total,
FROM CD
   JOIN Autor ON CD.id_autor = Autor.id_autor
GROUP BY
   Autor.nome_autor
ORDER BY
   preco_total;
```

nome_autor	preco_total
Titãs	109.90
Djavan	116.20
Caetano Veloso	116.40
Tom Jobim	119.00
Elis Regina	122.70
Milton Nascimento	125.70
Gilberto Gil	149.70
Legião Urbana	150.80
Chico Buarque	160.40

Problema:
Quero comprar a coleção completa de um autor.
Quanto custa a coleção completa de cada autor?

O que aconteceria se quiséssemos manter os nomes dos CDs?

```
SELECT
    Autor.nome_autor,
  X CD.nome_cd,
    SUM(CD.preco_cd) as preco_total,
FROM CD
   JOIN Autor ON CD.id_autor = Autor.id_autor
GROUP BY
   Autor.nome_autor
ORDER BY
   preco_total;
```

Não vamos conseguir, pois ao agruparmos por nome_autor não temos mais a informação dos nomes dos CDs individualmente

Problema:
Quero comprar a coleção completa de um autor.
Quanto custa a coleção completa de cada autor?

Mas eu quero saber **quantos CDs** cada autor tem na coleção para saber se está valendo a pena.

```
SELECT
   Autor.nome_autor,
   SUM(CD.preco_cd) as preco_total,
   COUNT(CD.nome_cd) as num_cds
FROM CD
   JOIN Autor ON CD.id_autor = Autor.id_autor
GROUP BY
   Autor.nome_autor
ORDER BY
   preco_total;
```

nome_autor	preco_total	num_cds
Titãs	109.90	3
Djavan	116.20	3
Caetano Veloso	116.40	3
Tom Jobim	119.00	3
Elis Regina	122.70	3
Milton Nascimento	125.70	3
Gilberto Gil	149.70	4
Legião Urbana	150.80	4
Chico Buarque	160.40	4
Marisa Monte	174.90	4

Problema:
Quero comprar a coleção completa de um autor.
Quanto custa a coleção completa de cada autor?

Mas tem um problema... Eu só tenho R$ 140,00

```
SELECT
   Autor.nome_autor,
   SUM(CD.preco_cd) as preco_total
FROM CD
   JOIN Autor ON CD.id_autor = Autor.id_autor
GROUP BY
   Autor.nome_autor
HAVING
   preco_total <= 140
ORDER BY
   preco_total;
```

Por que não podemos usar o WHERE aqui para filtrar?

nome_autor	preco_total
Titãs	109.90
Djavan	116.20
Caetano Veloso	116.40
Tom Jobim	119.00
Elis Regina	122.70
Milton Nascimento	125.70

Problema:
Quero comprar a coleção completa de um autor.
Quanto custa a coleção completa de cada autor?

Outro problema... Eu só gosto de MPB

```
SELECT
   Autor.nome_autor,
   SUM(CD.preco_cd) as preco_total
FROM CD
   JOIN Autor ON CD.id_autor = Autor.id_autor
WHERE
   CD.estilo = 'MPB'
GROUP BY
   Autor.nome_autor
HAVING
   preco_total <= 140
ORDER BY
   preco_total;
```

Por que aqui eu uso o WHERE?

nome_autor	preco_total
Djavan	116.20
Caetano Veloso	116.40
Elis Regina	122.70
Milton Nascimento	125.70

Problema:
Quero comprar a coleção completa de um autor.
Quanto custa a coleção completa de cada autor?

Eu quero escolher a coleção que tem **o menor preço médio por CD** (que seja de MPB e até R$ 140).

```
SELECT
   Autor.nome_autor,
   SUM(CD.preco_cd) as preco_total,
   AVG(CD.preco_cd) AS preco_médio
FROM CD
   JOIN Autor ON CD.id_autor = Autor.id_autor
WHERE
   CD.estilo = 'MPB’
GROUP BY
   Autor.nome_autor
HAVING
   preco_total < 140
ORDER BY
   preco_medio;
```

nome_autor	preco_total	preco_medio
Djavan	116.20	38.733333
Caetano Veloso	116.40	38.800000
Elis Regina	122.70	40.900000
Milton Nascimento	125.70	41.900000

Problema:
Quero comprar a coleção completa de um autor.
Quanto custa a coleção completa de cada autor?

Vamos selecionar o valor médio mínimo

```
SELECT
   Autor.nome_autor,
   SUM(CD.preco_cd) as preco_total,
   AVG(CD.preco_cd) AS preco_médio
FROM CD
   JOIN Autor ON CD.id_autor = Autor.id_autor
WHERE
   CD.estilo = 'MPB’
GROUP BY
   Autor.nome_autor
HAVING
   preco_total < 140
ORDER BY
   preco_médio
LIMIT 1;
```

nome_autor	preco_total	preco_medio
Djavan	116.20	38.733333

Insper

Teríamos outras formas de fazer isso?

Sim!

Veremos subqueries nas próximas aulas.

Ordem de execução

IV
```
SELECT
   Autor.nome_autor,
   SUM(CD.preco_cd) as preco_total,
   COUNT(CD.nome_cd) as num_cds
```

I
```
FROM
   CD
   JOIN Autor ON CD.id_autor = Autor.id_autor
```

II
```
WHERE
   CD.estilo = 'MPB'
```

III
```
GROUP BY
   Autor.nome_autor
```

V
```
HAVING
   preco_total <= 140
```

VI
```
ORDER BY
   preco_total;
```